

2016 年上海市高中毕业统一学业考试

物理试卷

本试卷共 7 页，满分 150 分，考试时间 120 分钟，全卷包括六大题，第一、第二大题为单项选择题，第三大题为多项选择题，第四大题为填空题，第五大题为实验题，第六大题为计算题。

一.单项选择题（共 16 分，每小题 2 分。每小题只有一个正确选项。

1.卢瑟福通过对 α 粒子散射实验结果的分析，提出了原子内部存在

- (A) 电子 (B) 中子 (C) 质子 (D) 原子核

2.一束单色光由空气进入水中，则该光在空气和水中传播时

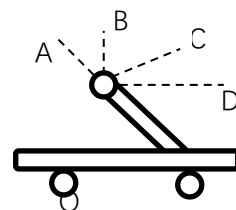
- (A) 速度相同，波长相同 (B) 速度不同，波长相同
(C) 速度相同，频率相同 (D) 速度不同，频率相同

3.各种不同频率范围的电磁波按频率由大到小的排列顺序是

- (A) γ 射线、紫外线、可见光、红外线
(B) γ 射线、红外线、紫外线、可见光
(C) 紫外线、可见光、红外线、 γ 射线
(D) 红外线、可见光、紫外线、 γ 射线

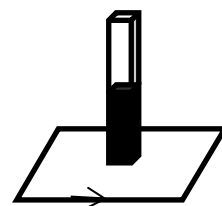
4.如图，顶端固定着小球的直杆固定在小车上，当小车向右做匀加速运动时，球所受合外力的方向沿图中的

- (A) OA 方向
(B) OB 方向
(C) OC 方向
(D) OD 方向



5.磁铁在线圈中心上方开始运动时，线圈中产生如图方向的感应电流，则磁铁

- (A) 向上运动
(B) 向下运动



(C) 向左运动

(D) 向右运动

6.放射性元素 A 经过 2 次 α 衰变和 1 次 β 衰变后生成一新元素 B，则元素 B 在元素周期表中的位置较元素 A 的位置向前移动了

(A) 1 位

(B) 2 位

(C) 3 位

(D) 4 位

7.在今年上海的某活动中引入了全国首个户外风洞飞行体验装置，体验者在风力作用下漂浮在半空。若减小风力，体验者在加速下落过程中

(A) 失重且机械能增加

(B) 失重且机械能减少

(C) 超重且机械能增加

(D) 超重且机械能减少

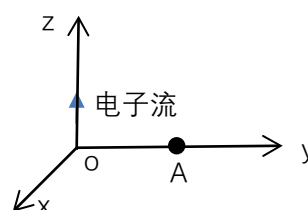
8.如图，一束电子沿 z 轴正向流动，则在图中 y 轴上 A 点的磁场方向是

(A) +x 方向

(B) -x 方向

(C) +y 方向

(D) -y 方向



二.单项选择题（共 24 分，每小题 3 分。每小题只有一个正确选项。）

9.在双缝干涉实验中，屏上出现了明暗相间的条纹，则

(A) 中间条纹间距较两侧更宽

(B) 不同色光形成的条纹完全重合

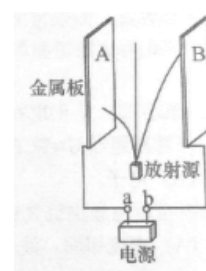
(C) 双缝间距离越大条纹间距离也越大

(D) 遮住一条缝后屏上仍有明暗相间的条纹

10.研究放射性元素射线性质的实验装置如图所示。两块平行放置的金属板 A、B 分别于电源的两极 a、b 连接，放射源发出的射线从其上方小孔向外射出。则

(A) a 为电源正极，到达 A 板的为 α 射线

(B) a 为电源正极，到达 A 板的为 β 射线



(C) a 为电源负极，到达 A 板的为 α 射线

(D) a 为电源负极，到达 A 板的为 γ 射线

11. 国际单位制中，不是电场强度的单位是

(A) N/C

(B) V/m

(C) J/C

(D) T.m/s

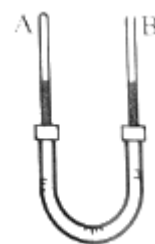
12. 如图，粗细均与的玻璃管 A 和 B 由一橡皮管连接，一定质量的空气被水银柱封闭在 A 管内，

初始时两管水银面等高，B 管上方与大气相通。若固定 A 管，将 B 管沿竖直方向缓慢下移一

小段距离 H ，A 管内的水银面高度相应变化 h ，则

(A) $h=H$ (B) $h<\frac{H}{2}$

(C) $h=\frac{H}{2}$ (D) $\frac{H}{2}<h<H$



13. 电源电动势反映了电源把其它形式的能量转化为电能的能力，因此

(A) 电动势是一种非静电力

(B) 电动势越大，表明电源储存的电能越多

(C) 电动势的大小是非静电力做功能力的反映

(D) 电动势就是闭合电路中电源两端的电压

14. 物体做匀加速直线运动，相继经过两端距离为 16 m 的路程，第一段用时 4 s，第二段用时 2

s，则物体的加速度是

(A) $\frac{2}{3} \text{ m/s}^2$

(B) $\frac{4}{3} \text{ m/s}^2$

(C) $\frac{8}{9} \text{ m/s}^2$

(D) $\frac{16}{9} \text{ m/s}^2$

15. 如图，始终竖直向上的力 F 作用在三角板 A 端，使其绕 B 点在竖直平面内缓慢地沿顺时针方

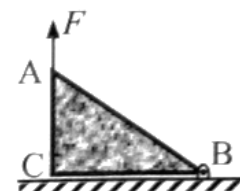
向转动一小角度，力 F 对 B 点的力矩为 M ，则转动过程中

(A) M 减小， F 增大

(B) M 减小， F 减小

(C) M 增大， F 增大

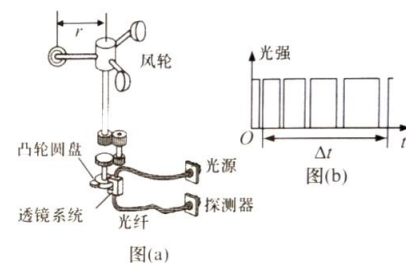
(D) M 增大， F 减小



16. 风速仪结构如图(a)所示。光源发出的光经光纤传输，被探测器接收，当风轮旋转时，通过齿

轮带动凸轮圆盘旋转，当圆盘上的凸轮经过透镜系统时光被挡住。已知风轮叶片转动半径为 r ，每转动 n 圈带动凸轮圆盘转动一圈。若某段时间 Δt 内探测器接收到的光强随时间变化关系如图 (b) 所示，则该时间段内风轮叶片

- (A) 转速逐渐减小，平均速率为 $\frac{4\pi nr}{\Delta t}$
- (B) 转速逐渐减小，平均速率为 $\frac{8\pi nr}{\Delta t}$
- (C) 转速逐渐增大，平均速率为 $\frac{4\pi nr}{\Delta t}$
- (D) 转速逐渐增大，平均速率为 $\frac{8\pi nr}{\Delta t}$



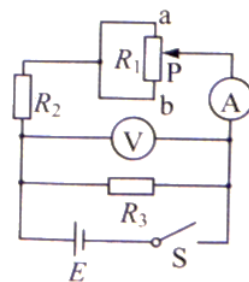
三.多项选择题（共 16 分，每小题 4 分。每小题有二个或者三个正确选项。全选对的，得 4 分；选对但不全的，得 2 分；有选或不答的，得 0 分。）

17. 某气体的摩尔质量为 M ，分之质量为 m 。若 1 摩尔该气体的体积为 V_m ，密度为 ρ ，则该气体单位集体分子数为（阿伏伽德罗常数为 N_A ）

- (A) $\frac{N_A}{V_m}$ (B) $\frac{M}{mV_m}$ (C) $\frac{\rho N_A}{M}$ (D) $\frac{\rho N_A}{m}$

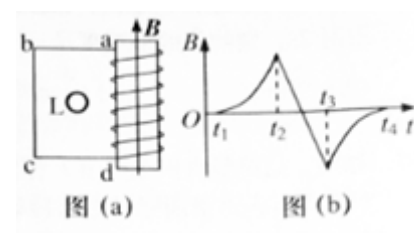
18. 如图所示电路中，电源内阻忽略不计。闭合电建，电压表示数为 U ，电流表示数为 I ；在滑动变阻器 R_1 的滑片 P 由 a 端滑到 b 端的过程中

- (A) U 先变大后变小
- (B) I 先变大后变小
- (C) U 与 I 比值先变大后变小
- (D) U 变化量与 I 变化量比值等于 R_3



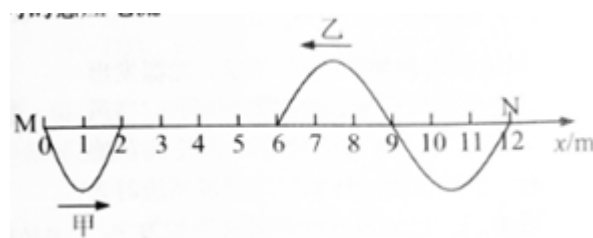
19. 如图 (a)，螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场，乙图中箭头所示方向为其正方向。螺线管与导线框 $abcd$ 相连，导线框内有一小金属圆环 L ，圆环与导线框在同一平面内。当螺线管内的磁感应强度 B 随时间按图 (b) 所示规律变化时

- (A) 在 $t_1 \sim t_2$ 时间内， L 有收缩趋势
- (B) 在 $t_2 \sim t_3$ 时间内， L 有扩张趋势
- (C) 在 $t_2 \sim t_3$ 时间内， L 内有逆时针方向的感应电力
- (D) 在 $t_3 \sim t_4$ 时间内， L 内有顺时针方向的感应电力



20.甲、乙两列横波在同一介质中分别从波源 M、N 两点沿 x 轴相向传播，波速为 2m/s，振幅相同；某时刻的图像如图所示。则

- (A) 甲乙两波的起振方向相反
- (B) 甲乙两波的频率之比为 3:2
- (C) 再经过 3s，平衡位置在 $x=7\text{m}$ 出的质点振动方向向下



- (D) 再经过 3s，两波源间（不含波源）有 5 个质点位移为零

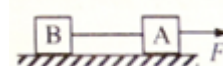
四.填空题（共 20 分，每小题 4 分。）

本大题中第 22 题为分叉题，分 A、B 两类，考生可任选一类答题。若两类试题均做，一律按 A 类题积分。

21.形象描述磁场分布的曲线叫做_____,通常_____的大小也叫做磁通量密度。

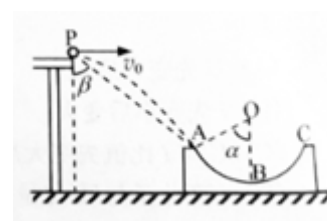
22A、B 选做一题

22A.如图，粗糙水平面上，两物体 A、B 以轻绳相连，在恒力 F 作用下做匀速运动。某时刻轻绳断开，A 在 F 牵引下继续前进，B 最后静止。则在 B 静止前，A 和 B 组成的系统动量_____（选填：“守恒”或“不守恒”）。

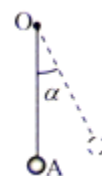


22B.两颗卫星绕地球运行的周期之比为 27:1，则它们的角速度之比为_____，轨道半径之比为_____。

23.如图，圆弧形凹槽固定在水平地面上，其中 ABC 是位于竖直平面内以 O 为圆心的一段圆弧，OA 与竖直方向的夹角为 β 。一小球以速度 v_0 从桌面边缘 P 水平抛出，恰好从 A 点沿圆弧的切线方向进入凹槽。小球从 P 到 A 的运动时间为_____；直线 PA 与竖直方向的夹角 α =_____。

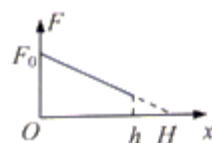


24.如图，质量为 m 的带电小球 A 用绝缘细线悬挂于 O 点，处于静止状态。施加一水平向右的匀强电场后，A 向右摆动，摆动的最大角度为 60° ，则 A 受到的电场力大小为_____。在改变电



场强度的大小和方向后，小球 A 的平衡位置在 $\angle=60^\circ$ 处，然后再将 A 的质量改变为 $2m$ ，其新的平衡位置在 $\angle=30^\circ$ 处，A 受到的电场力大小为_____。

25. 地面上物体在变力 F 作用下由静止开始竖直向上运动，力 F 随高度随高度 x 的变化关系如图所示，物体能上升的最大高为 $h, h < H$ 。当物体加速度最大时其高度为_____，加速度的最大值为_____。



五. 实验题（共 24 分）

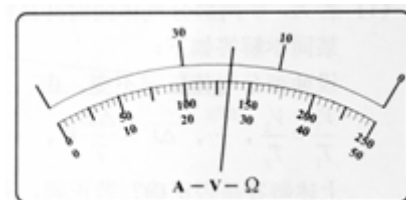
26.（3 分）在“用 DIS 研究机械能守恒定律”的实验中，用到的传感器是_____传感器。若摆锤直径的测量值大于其真实值会造成摆锤动能的测量值偏_____。（选填：“大”或“小”）。

27.（6 分）在“用多用电表测电阻、电流和电压”的实验中

（1）（多选题）用多用电测电流或电阻的过程中

- （A）在测量电阻时，更换倍率后必须重新进行调零
- （B）在测量电流时，更换量程后必须重新进行调零
- （C）在测量未知电阻时，必须先选择倍率最大挡进行试测
- （D）在测量未知电流时，必须先选择电流最大量程进行试测

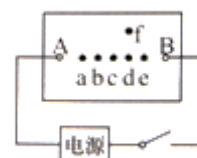
（2）测量时多用电表指针指在如图所示位置。若选择开关处于“ $10V$ ”挡，其读数为 V ；若选择开关处于“ $\times 10$ ”挡，其读数为_____ $200 \square$ （选填：“大于”，“等于”或“小于”）。



28.(7 分)“用 DIS 描绘电场的等势线”的实验装置示意图如图所示。

（1）（单选题）该实验描绘的是

- （A）两个等量同种电荷周围的等势线
- （B）两个等量异种电荷周围的等势线
- （C）两个不等量同种电荷周围的等势线
- （D）两个不等量异种电荷周围的等势线



(2) (单选题) 实验操作时, 需在平整的木板上依次铺放

(A) 导电纸、复写纸、白纸

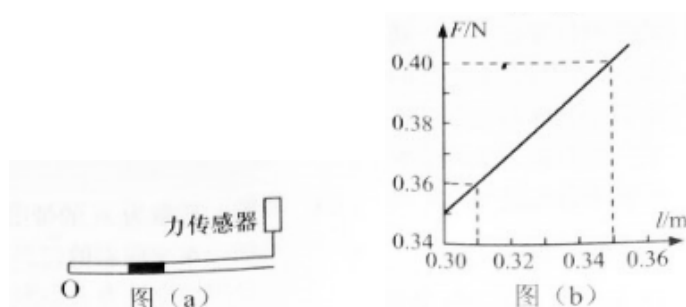
(B) 白纸、导电纸、复写纸

(C) 导电纸、白纸、复写纸

(D) 白纸、复写纸、导电纸

(3) 若电压传感器的红、黑探针分别接触图中 d、f 两点 (f、d 连线与 A、B 连线垂直) 时, 示数小于零。为使示数为零, 应保持红色探针与 d 点接触, 而将黑色探针_____ (向右) 移动。

29. (8 分) 某同学制作了一个结构如图 (a) 所示的温度计。一端封闭的轻质细管可绕封闭端 O 自由转动, 管长 0.5m。将一量程足够大的力传感器调零, 细管的开口端通过细线挂于力传感器挂钩上, 使细管保持水平、细线沿竖直方向。在气体温度为 270K 时, 用一段水银将长度为 0.3m 的气柱封闭在管内。实验时改变气体温度, 测得封闭气柱长度 l 和力传感器读数 F 之间的关系如图 (b) 所示 (实验中大气压强不变)。



(1) 管内水银柱长度为 m , 为保证水银不溢出, 该温度计能测得的最高温度为 K。

(2) 若气柱初始长度大于 0.3m, 该温度计能测量的最高温度将 (选填 “增大”, “不变” 或 “减小”)。

(3) 若实验中大气压强略有升高, 则用该温度计测出的温度将 (选填 “偏高”, “不变” 或 “偏低”)。

六、计算题 (共 50 分)

30. (10 分) 如图, 两端封闭的直玻璃管竖直放置, 一段水银将管内气体分隔为上下两部分 A 和 B, 上下两部分气体初温度相等, 且体积 $V_A > V_B$ 。

(1) 若 A、B 两部分气体同时升高相同的温度, 水银柱将如何移动?



某同学解答如下：

设两部分气体压强不变，由 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ ，...， $\Delta V = \frac{\Delta T}{T} V$ ，...，所以水银柱将向下移动。

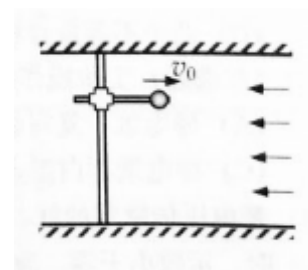
上述解答是否正确？若正确，请写出完整的解答；若不正确，请说明理由并给出正确的解答。

（2）在上下两部分气体升高相同温度的过程中，水银柱位置发生变化，最后稳定在新的平衡位置，A、B 两部分气体始末状态压强的变化量分别为 Δp_A 和 Δp_B ，分析并比较二者的大小关系。

31.（12 分）风洞是研究空气动力学的实验设备。如图，将刚性杆水平固定在风洞内距地面高度 $H=3.2\text{m}$ 处，杆上套一质量 $m=3\text{kg}$ ，可沿杆滑动的小球。将小球所受的风力调节为 $F=15\text{N}$ ，方向水平向左。小球以速度 $v_0=8\text{m/s}$ 向右离开杆端，假设小球所受风力不变，取 $g=10\text{m/s}^2$ 。

求：

- （1）小球落地所需时间和离开杆端的水平距离；
- （2）小球落地时的动能。
- （3）小球离开杆端后经过多少时间动能为 78J ？



32.（14 分）如图（a），长度 $L=0.8\text{m}$ 的光滑杆左端固定一带正电的点电荷 A，其电荷量

$Q=1.8\times 10^{-7}\text{C}$ ；一质量 $m=0.02\text{kg}$ ，带电量为 q 的小球 B 套在杆上。将杆沿水平方向固定于某非均匀外电场中，以杆左端为原点，沿杆向右为 x 轴正方向建立坐标系。点电荷 A 对小球 B 的作用力随 B 位置 x 的变化关系如图 (b) 中曲线 I 所示，小球 B 所受水平方向的合力随 B 位置 x 的变化关系如图 (b) 中曲线 II 所示，其中曲线 II 在 $0.16\leq x\leq 0.20$ 和 $x\geq 0.40$ 范围可近似看作直线。

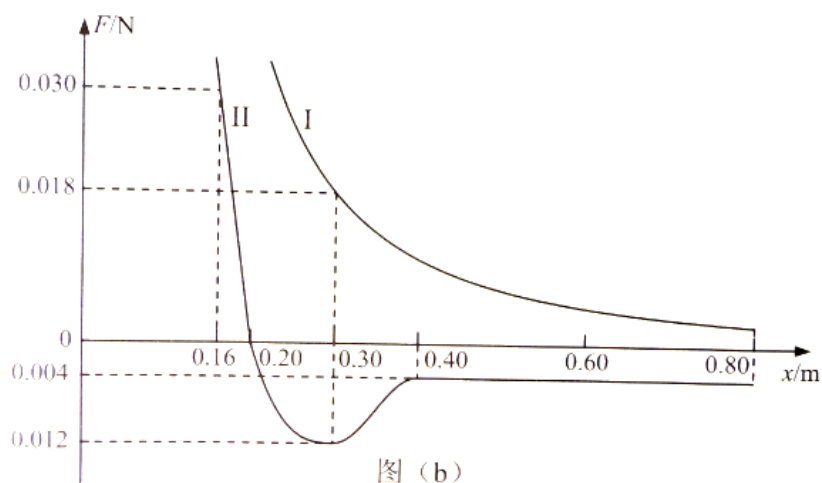
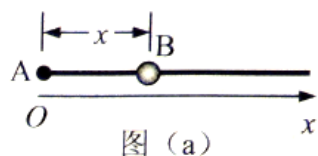
求：（静电力常量 $k=9\times 10^9\text{N}\cdot\text{m}/\text{C}^2$ ）

(1) 小球 B 所带电量 q ；

(2) 非均匀外电场在 $x=0.3\text{m}$ 处沿细杆方向的电场强度大小 E ；

(3) 在合电场中， $x=0.4\text{m}$ 与 $x=0.6\text{m}$ 之间的电势差 U 。

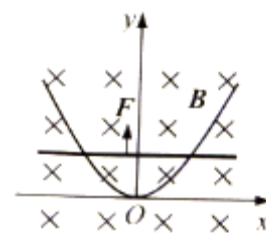
(4) 已知小球在 $x=0.2\text{m}$ 处获得 $v=0.4\text{m/s}$ 的初速度时，最远可以运动到 $x=0.4\text{m}$ 。若小球在 $x=0.16\text{m}$ 处受到方向向右，大小为 0.04N 的恒力作用后，由静止开始运动，为使小球能离开细杆，恒力作用的做小距离 s 是多少？



33. (14 分) 如图，一关于 y 轴对称的导体轨道位于水平面内，磁感应强度为 B 的匀强磁场与平面垂直。一足够长，质量为 m 的直导体棒沿 x 轴方向置于轨道上，在外力 F 作用下从原点由静止开始沿 y 轴正方向做加速度为 a 的匀加速直线运动，运动时棒与 x 轴始终平行。棒单位长度的电阻 λ ，与电阻不计的轨道接触良好，运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为 $P=ky^{3/2}$

(SI)。求：

- (1) 导体轨道的轨道方程 $y=f(x)$ ；
- (2) 棒在运动过程中受到的安培力 F_m 随 y 的变化关系；
- (3) 棒从 $y=0$ 运动到 $y=L$ 过程中外力 F 的功。



2016 年上海市高中毕业统一学业考试

物理试卷参考答案

一. 单项选择题

1.D 2.D 3.A 4.D 5.B 6.C 7.B 8.A

二. 单项选择题

9.D 10.B 11.C 12.B 13.C 14.B 15.A 16.B

三. 多项选择题

17.A,B,C 18.B,C 19.A,D 20.A,B,D

四. 填空题

21. 磁感线; 磁感应强度 22A. 守恒; 不守恒

22B. 1:27; 9:1 23. $\frac{v_0 \tan \alpha}{g}$; $\arctan(2 \cot \alpha)$

24. $\frac{\sqrt{3}}{3} mg$; mg

25. 0 或 h ; $\frac{gh}{2H-h}$

⑤. 实验题 (共 24 分)

26. 光电门; 大 27. (1) A, D (2) 5.4; 小于 28. (1) B (2) D (3)

向右

29. (1) 0.1; 360 (2) 减小 (3) 偏低

六. 计算题

30. 解:

(1) 不正确。

水银柱移动的原因是升温后, 由于压强变化造成受力平衡被破坏, 因此应该假设气体体积不变, 由压强变化判断移动方向。

正确解法: 设升温后上下部分气体体积不变, 则由查理定律可得

$$\frac{p}{T} = \frac{p'}{T + \Delta T}$$

$$\Delta p = p' - p = \frac{\Delta T}{T} p$$

因为 $\Delta T > 0$, $p_A < p_B$, 可知 $\Delta p_A < \Delta p_B$, 所示水银柱向上移动。

(2) 升温前有 $p_B = p_A + p_h$ (p_h 为汞柱压强)

升温后同样有 $p_B' = p_A' + p_h$

两式相减可得 $\Delta p_A = \Delta p_B$

31.解:

(1) 小球在竖直方向做自由落体运动, 运动时间为

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}} = 0.8 \text{ s}$$

小球在水平方向做匀减速运动, 加速度

$$a = \frac{F}{m} = 5 \text{ m/s}^2$$

$$\text{水平位移 } s = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2 = 4.8 \text{ m}$$

(2) 由动能定理 $E_{kt} - E_{k0} = mgH - Fs$
 $\therefore E_{kt} = 120 \text{ J}$

(3) 小球离开杆后经过时间 t 的水平位移

$$s = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2$$

$$\text{由动能定理 } E_k - \frac{1}{2} m v_0^2 = mg \times \frac{1}{2} g t^2 - Fs$$

以 $E_k = 78 \text{ J}$ 和 $v_0 = 8 \text{ m/s}$ 代入得

$$125t^2 - 80t + 12 = 0$$

解得 $t_1 = 0.4 \text{ s}, t_2 = 0.24 \text{ s}$

32.解:

(1) 由图可知, 当 $x = 0.3 \text{ m}$ 时, $F_1 = k \frac{qQ}{x^2} = 0.018 \text{ N}$

$$\text{因此 } q = \frac{F_1 x^2}{kQ} = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$$

(2) 设在 $x = 0.3 \text{ m}$ 处点电荷与小球间作用力为 F_2 ,

$$F_{\text{合}} = F_2 + qE$$

$$\text{因此 } E = \frac{F_{\text{合}} - F_2}{q} = \frac{-0.012 - 0.018}{1 \times 10^{-6}} \text{ N/C} = -3 \times 10^4 \text{ N/C}$$

电场在 $x=0.3\text{m}$ 处沿细杆方向的电场强度大小为 $3 \times 10^4 \text{ N/C}$ ，方向水平向左。

(3) 根据图像可知在 $x=0.4\text{m}$ 与 $x=0.6\text{m}$ 之间合力做功大小

$$W_{\text{合}} = 0.004 \times 0.2 = 8 \times 10^{-4} \text{ J}$$

由 $qU = W_{\text{合}}$

$$\text{可得 } U = \frac{W_{\text{合}}}{q} = 800 \text{ V}$$

(4) 由图可知小球从 $x=0.16\text{m}$ 到 $x=0.2\text{m}$ 处

$$\text{电场力做功 } W_1 = \frac{0.03 \times 0.04}{2} = 6 \times 10^{-4} \text{ J}$$

小球从 $x=0.2\text{m}$ 到 $x=0.4\text{m}$ 处

$$\text{电场力做功 } W_2 = -\frac{1}{2}mv^2 = -1.6 \times 10^{-3} \text{ J}$$

由图可知小球从 $x=0.4\text{m}$ 到 $x=0.8\text{m}$ 处

$$\text{电场力做功 } W_3 = -0.004 \times 0.4 = -1.6 \times 10^{-3} \text{ J}$$

由动能定理 $W_1 + W_2 + W_3 + F_{\text{外}}s = 0$

$$\text{解得 } s = -\frac{W_1 + W_2 + W_3}{F_{\text{外}}} = 0.065 \text{ m}$$

33.解：(1) 设棒运动到某一位置时与轨道接触点的坐标为 $(\pm x, y)$ ，安培力的功率

$$F = \frac{B^2 l^2 v}{R}$$

$$P = \frac{4B^2 x^2 v^2}{R} = ky^{3/2}$$

棒做匀加速运动

$$v^2 = 2ay$$

$$R = 2\rho x$$

$$\text{代入前式得 } y = \left(\frac{4aB^2}{k\rho}\right)^2 x^2$$

轨道形式为抛物线。

$$(2) \text{ 安培力} \quad F_m = \frac{4B^2 x^2}{R} v = \frac{2B^2 x}{\rho} \sqrt{2ay}$$

以轨道方程代入得

$$F_m = \frac{k}{\sqrt{2a}} y$$

$$(3) \text{ 由动能定理} \quad W = W_m + \frac{1}{2} m v_2^2$$

$$\text{安培力做功} \quad W_m = \frac{k}{2\sqrt{2a}} L^2$$

$$\text{棒在 } y=L \text{ 处动能} \quad \frac{1}{2} m v_2^2 = m a L$$

$$\text{外力做功} \quad W = \frac{k}{2\sqrt{2a}} L^2 + m a L$$